

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 10 –PENCARIAN NILAI MAXMIN



NAMA: RISTA SANIA PUTRI

NIM: 109082530026

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Pencarian (searching) merupakan proses untuk menemukan suatu nilai dalam sekumpulan data. Salah satu jenis pencarian yang sering digunakan adalah **pencarian nilai ekstrim**, yaitu mencari nilai minimum (terkecil) atau maksimum (terbesar) dalam array. Algoritma yang digunakan biasanya sederhana, yaitu dengan menjadikan data pertama sebagai nilai awal, kemudian membandingkannya dengan data berikutnya secara berurutan. Jika ditemukan nilai yang lebih kecil atau lebih besar, maka nilai tersebut akan diperbarui.

Dalam pemrograman, pencarian nilai ekstrim dapat diterapkan pada berbagai tipe data, baik data sederhana seperti angka maupun data terstruktur. Selain itu, array digunakan sebagai struktur data untuk menyimpan kumpulan nilai, sedangkan perulangan (looping) digunakan untuk melakukan pengecekan setiap elemen. Penggunaan fungsi atau prosedur juga membantu membuat program lebih terstruktur dan mudah dipahami.

B. Guided

1. Program Menentukan Nilai Minimum dan Indeks Minimum pada Array

```
package main

import "fmt"

type arrInt [2023]int

func terkecil_1(tabInt arrInt, n int) int {
    var min int = tabInt[0]
    var j int = 1

    for j < n {
        if min > tabInt[j] {
            min = tabInt[j]
        }
        j = j + 1
    }
    return min
}

func terkecil_2(tabInt arrInt, n int) int {
    var idx int = 0
    var j int = 1

    for j < n {
        if tabInt[idx] > tabInt[j] { // [9, 8, 5, 6]
            idx = j
        }
    }
    return idx
}
```

```

        }
        j = j + 1
    }
    return idx
}

func main() {
    var n int
    var arr arrInt

    fmt.Print("Masukkan jumlah data: ")
    fmt.Scan(&n)

    fmt.Println("Masukkan elemen array :")

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&arr[i])
    }

    min := terkecil_1(arr, n)
    idx := terkecil_2(arr, n)

    fmt.Println("Nilai terkecil: ", min)
    fmt.Println("Indeks nilai terkecil: ", idx)
}

```

Output :

```

PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Rista-Sania-Putri\Week
9 - Modul 10 MENCARI NILAI MAXMIN\Guided\Guided-1> go run Guided1.go
Masukkan jumlah data: 5
Masukkan elemen array :
9
8
5
6
7
Nilai terkecil: 5
Indeks nilai terkecil: 2

```

2. Program Pencarian IPK Tertinggi dan Terendah pada Data Mahasiswa

```
package main

import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama string
    nim  string
    IPK  float64
}

type arrMahasiswa [3]mahasiswa

//data index 0 = nama, nim, IPK
//data index 1 = nama, nim, ipk
//data index 2 = nama, nim, ipk

func IPKTerbesar(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
    var mhsTerbesar mahasiswa = array[0] //nilai awal
    var idxDitemukan int = 0
    var i int

    for i = 1; i < len(array); i++ {
        if array[i].IPK > mhsTerbesar.IPK {
            mhsTerbesar = array[i]
            idxDitemukan = i
        }
    }

    return mhsTerbesar, idxDitemukan
}

func IPKTerkecil(array []mahasiswa) (mahasiswa, int) {
    var mhsTerkecil mahasiswa = array[0] //nilai awal
    var idxDitemukan int = 0
    var i int

    for i = 1; i < len(array); i++ {
        if array[i].IPK < mhsTerkecil.IPK {
            mhsTerkecil = array[i]
            idxDitemukan = i
        }
    }

    return mhsTerkecil, idxDitemukan
}
```

```

}

func main() {
    var arrMhs arrMahasiswa
    var i int

    for i = 0; i < len(arrMhs); i++ {
        fmt.Println("INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE-", i)
        fmt.Print("Masukkan nama : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].nama)
        fmt.Print("Masukkkkan nim : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].nim)
        fmt.Print("Masukkan IPK : ")
        fmt.Scan(&arrMhs[i].IPK)
        fmt.Println("=====")
    }
    fmt.Println()

    var mhsMaks, mhsMin mahasiswa
    var idxMaks, idxMin int

    mhsMaks, idxMaks = IPKTerbesar(arrMhs[:])

    mhsMin, idxMin = IPKTerkecil(arrMhs[:])

    fmt.Println("DATA IPK TERKECIL DAN TERBESAR")
    fmt.Println("=== IPK TERBESAR ===")
    fmt.Println("IPK Terbesar = ", mhsMaks.IPK)
    fmt.Println("Atas nama = ", mhsMaks.nama)
    fmt.Println("nim = ", mhsMaks.nim)
    fmt.Println("ditemukan pada indeks ke-", idxMaks)
    fmt.Println()
    fmt.Println("=== IPK TERKECIL ===")
    fmt.Println("IPK Terkecil = ", mhsMin.IPK)
    fmt.Println("Atas nama = ", mhsMin.nama)
    fmt.Println("nim = ", mhsMin.nim)
    fmt.Println("ditemukan pada indeks ke-", idxMin)
}

```

Output :

```
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Rista-Sania-Putri\Week
9 - Modul 10 MENCARI NILAI MAXMIN\Guided\Guided-2> go run Guided2.go
INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE- 0
Masukkan nama : Rista
Masukkkkan nim : 123
Masukkan IPK : 3.88
=====
INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE- 1
Masukkan nama : Sania
Masukkkkan nim : 456
Masukkan IPK : 8.92
=====
INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE- 2
Masukkan nama : Putri
Masukkkkan nim : 789
Masukkan IPK : 3.97
=====

DATA IPK TERKECIL DAN TERBESAR
=== IPK TERBESAR ===
IPK Terbesar = 8.92
Atas nama = Sania
nim = 456
ditemukan pada indeks ke- 1

=== IPK TERKECIL ===
IPK Terkecil = 3.88
Atas nama = Rista
nim = 123
ditemukan pada indeks ke- 0
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Sebuah program digunakan untuk mendata berat anak kelinci yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat anak kelinci yang akan dijual.

Masukan terdiri dari sekumpulan bilangan, yang mana bilangan pertama adalah bilangan bulat N yang menyatakan banyaknya anak kelinci yang akan ditimbang beratnya. Selanjutnya

N bilangan riil berikutnya adalah berat dari anak kelinci yang akan dijual.

Keluaran terdiri dari dua buah bilangan riil yang menyatakan berat kelinci terkecil dan terbesar.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func cariMinMax(data []float64, n int) (float64, float64) {
    min := data[0]
    max := data[0]

    for i := 1; i < n; i++ {
        if data[i] < min {
            min = data[i]
        }
        if data[i] > max {
            max = data[i]
        }
    }
    return min, max
}

func main() {
    var N int
    var berat [1000]float64

    fmt.Print("Masukkan jumlah anak kelinci yang akan ditimbang: ")
    fmt.Scan(&N)

    for i := 0; i < N; i++ {
        fmt.Scan(&berat[i])
    }

    min, max := cariMinMax(berat[:], N)

    fmt.Println("Data Berat Anak Kelinci")
    fmt.Println("-----")
    fmt.Printf("Berat terbesar : %.2f\n", max)
    fmt.Printf("Berat terkecil : %.2f\n", min)
}
```

Output :

```
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Rista-Sania-Putri\Week
9 - Modul 10 MENCARI NILAI MAXMIN\Unguided\unguided-no1> go run no1.go
Masukkan jumlah anak kelinci yang akan ditimbang: 5
1.2
0.8
1.5
1.1
0.9
Data Berat Anak Kelinci
-----
Berat terbesar : 1.50
Berat terkecil : 0.80
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk mencari berat terbesar dan terkecil dari data anak kelinci. Pertama, user diminta memasukkan jumlah data (N), lalu menginput berat kelinci yang disimpan ke dalam array. Fungsi cariMinMax dipakai untuk mengecek semua data dengan cara membandingkan satu per satu, dimulai dari data pertama sebagai nilai awal minimum dan maksimum. Jika ada nilai yang lebih kecil atau lebih besar, maka akan diperbarui. Setelah proses selesai, program menampilkan hasil berat terbesar dan terkecil dengan format dua angka di belakang koma.

2. Soal Unguided 2

Sebuah program digunakan untuk menentukan tarif ikan yang akan dijual ke pasar. Program ini menggunakan array dengan kapasitas 1000 untuk menampung data berat ikan yang akan dijual.

Masukan terdiri dari dua baris, yang mana baris pertama terdiri dari dua bilangan bulat x dan y. Bilangan x menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual, sedangkan y adalah banyaknya ikan yang akan dimasukan ke dalam wadah. Baris kedua terdiri dari sejumlah x bilangan riil yang menyatakan banyaknya ikan yang akan dijual.

Keluaran terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah kumpulan bilangan riil yang menyatakan total berat ikan disetiap wadah (jumlah wadah tergantung pada nilai x dan y, urutan ikan yang dimasukan ke dalam wadah sesuai urutan pada masukan baris ke-2). Baris kedua Adalah sebuah bilangan riil yang menyatakan berat rata-rata ikan di setiap wadah.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func hitungTotal(ikan [1000]float64, x, y int) ([1000]float64, int) {
    var total [1000]float64
    jumlahWadah := (x + y - 1) / y

    index := 0
    for i := 0; i < jumlahWadah; i++ {
        count := 0
        for count < y && index < x {
            total[i] += ikan[index]
            index++
            count++
        }
    }
    return total, jumlahWadah
}

func hitungRata(total [1000]float64, jumlahWadah int) float64 {
    var sum float64
    for i := 0; i < jumlahWadah; i++ {
        sum += total[i]
    }
    return sum / float64(jumlahWadah)
}

func main() {
    var x, y int

    fmt.Print("Masukkan jumlah ikan (x) dan kapasitas wadah (y):")
    fmt.Scan(&x, &y)

    var ikan [1000]float64

    fmt.Println("Masukkan berat masing-masing ikan:")
    for i := 0; i < x; i++ {
        fmt.Scan(&ikan[i])
    }

    total, jumlahWadah := hitungTotal(ikan, x, y)
    rata := hitungRata(total, jumlahWadah)

    fmt.Println("\nTotal berat ikan di setiap wadah")
    for i := 0; i < jumlahWadah; i++ {
        fmt.Printf("Wadah ke-%d = %.2f\n", i+1, total[i])
    }
    fmt.Println("\nRata-rata berat ikan per wadah:")
    fmt.Printf("%.2f\n", rata)
}
```

Output :

```
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Rista-Sania-Putri\Week
9 - Modul 10 MENCARI NILAI MAXMIN\Unguided\unguided-no2> go run no2.go
Masukkan jumlah ikan (x) dan kapasitas wadah (y):5 2
Masukkan berat masing-masing ikan:
2.5
3.5
1.0
4.0
2.0

Total berat ikan di setiap wadah
Wadah ke-1 = 6.00
Wadah ke-2 = 5.00
Wadah ke-3 = 2.00

Rata-rata berat ikan per wadah:
4.33
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menghitung total berat ikan per wadah dan rata-ratanya. User memasukkan jumlah ikan dan kapasitas wadah, lalu berat ikan disimpan di array. Fungsi `hitungTotal` membagi ikan ke dalam wadah dan menjumlahkan tiap wadah, sedangkan `hitungRata` menghitung rata-ratanya. Hasilnya ditampilkan berupa total per wadah dan rata-rata.

3. Soal Unguided 3

Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) sebagai tempat pelayanan kesehatan perlu mencatat data berat balita (dalam kg). Petugas akan memasukkan data tersebut ke dalam array. Dari data yang diperoleh akan dicari berat balita terkecil, terbesar, dan reratanya.

Buatlah program dengan spesifikasi subprogram sebagai berikut:

```
type arrBalita [100]float64

func hitungMinMax(arrBerat arrBalita; bMin, bMax *float64) {
  /* I.S. Terdefinisi array dinamis arrBerat
   Proses: Menghitung berat minimum dan maksimum dalam array
   F.S. Menampilkan berat minimum dan maksimum balita */
  ...
}

function rerata (arrBerat arrBalita) real {
  /* menghitung dan mengembalikan rerata berat balita dalam array */
  ...
}
```

Perhatikan sesi interaksi pada contoh berikut ini (teks bergaris bawah adalah input/read)

```
Masukan banyak data berat balita : 4
Masukan berat balita ke-1: 5.3
Masukan berat balita ke-2: 6.2
Masukan berat balita ke-3: 4.1
Masukan berat balita ke-4: 9.9
Berat balita minimum: 4.10 kg
Berat balita maksimum: 9.90 kg
Rerata berat balita: 6.38 kg
```

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type arrBalita [100]float64

func hitungMinMax(arrBerat arrBalita, n int, bMin, bMax *float64) {
  *bMin = arrBerat[0]
  *bMax = arrBerat[0]

  for i := 1; i < n; i++ {
    if arrBerat[i] < *bMin {
      *bMin = arrBerat[i]
    }
    if arrBerat[i] > *bMax {
```

```

        *bMax = arrBerat[i]
    }
}

func rerata(arrBerat arrBalita, n int) float64 {
    var sum float64
    for i := 0; i < n; i++ {
        sum += arrBerat[i]
    }
    return sum / float64(n)
}

func main() {
    var n int
    var data arrBalita
    var min, max, rata float64

    fmt.Print("Masukkan banyak data berat balita: ")
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan berat balita ke-%d: ", i+1)
        fmt.Scan(&data[i])
    }

    hitungMinMax(data, n, &min, &max)
    rata = rerata(data, n)

    fmt.Printf("Berat balita minimum: %.2f kg\n", min)
    fmt.Printf("Berat balita maksimum: %.2f kg\n", max)
    fmt.Printf("Rerata berat balita: %.2f kg\n", rata)
}

```

Output :

```

PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma & Pemrograman 2\Praktikum\109082530026_Rista-Sania-Putri\Week
9 - Modul 10 MENCARI NILAI MAXMIN\Unguided\unguided-no3> go run no3.go
Masukkan banyak data berat balita: 4
Masukkan berat balita ke-1: 5.3
Masukkan berat balita ke-2: 6.2
Masukkan berat balita ke-3: 4.1
Masukkan berat balita ke-4: 9.9
Berat balita minimum: 4.10 kg
Berat balita maksimum: 9.90 kg
Rerata berat balita: 6.38 kg

```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk mencari berat minimum, maksimum, dan rata-rata balita. Data berat disimpan dalam array, lalu fungsi *hitungMinMax* mencari nilai terkecil dan terbesar dengan perbandingan. Fungsi *rerata* menghitung rata-rata dari seluruh data. Hasil akhirnya ditampilkan berupa berat minimum, maksimum, dan rata-rata.

D. Kesimpulan

Pada praktikum ini, dapat disimpulkan bahwa pencarian nilai ekstrim pada array dapat dilakukan dengan cara membandingkan setiap elemen secara berurutan. Dengan menggunakan algoritma sederhana, program dapat menentukan nilai minimum, maksimum, maupun rata-rata dari data yang diberikan. Selain itu, penggunaan fungsi atau prosedur membuat program menjadi lebih terorganisir dan efisien. Konsep ini sangat penting karena sering digunakan dalam pengolahan data di berbagai kasus.